

Bilangan

1. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar!

$$1\frac{1}{2}, 25\%, \frac{4}{5}, 1.75$$

- A. $1\frac{1}{2}, 1.75, 25\%, \frac{4}{5}$
 B. $1.75, \frac{4}{5}, 1\frac{1}{2}, 25\%$
 C. $25\%, \frac{4}{5}, 1\frac{1}{2}, 1.75$
 D. $1\frac{1}{2}, \frac{4}{5}, 1.75, 25\%$

Pembahasan:

Untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar, kita harus mengonversi semua nilai ke bentuk yang sama agar mudah dibandingkan. Kita bisa mengubahnya semua menjadi bentuk desimal.

$$1\frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = 1,5$$

$$25\% = 25/100 = 0,25$$

$$4/5 = 4 \div 5 = 0,8$$

1,75 sudah dalam bentuk desimal.

Urutan dari yang terbesar adalah:

$$1,75 > 1,5 > 0,8 > 0,25$$

Jadi, jawabannya adalah

$$B. 1,75, 4/5, 1\frac{1}{2}, 25\%$$

2. Perhatikan deret bilangan berikut ini!

$$2, 60\%, \frac{3}{4}, 1\frac{2}{5}$$

- A. $2, 1\frac{3}{5}, 60\%, \frac{3}{4}$
 B. $2, \frac{3}{4}, 1\frac{3}{5}, 60\%$
 C. $2, 60\%, \frac{3}{4}, 1\frac{3}{5}$
 D. $60\%, 1\frac{3}{5}, 2, \frac{3}{4}$

3. **Perhatikan bilangan bilangan berikut ini!

1. $2\frac{3}{5}$
 2. 150%
 3. $\frac{7}{10}$
 4. $1\frac{1}{2}$
 5. 1,25

Urutan nilai dari yang terbesar dan memiliki selisih paling besar adalah

- A. $2\frac{3}{5}, 150\%, 1\frac{1}{2}, 1.25, \frac{7}{10}$
 B. $150\%, 2\frac{3}{5}, 1\frac{1}{2}, 1.25, \frac{7}{10}$
 C. $1\frac{1}{2}, 150\%, 2\frac{3}{5}, 1.25, \frac{7}{10}$
 D. $2\frac{3}{5}, 1.25, 150\%, \frac{7}{10}, 1\frac{1}{2}$

4. **Skor turnamen catur dalam sekali bertanding ditentukan dengan aturan sebagai berikut:

Hasil pertandingan	Skor untuk peserta
Menang	5 poin
Seri	3 poin
Kalah	-2 poin

Berikut ini tabel hasil pertandingan 3 orang peserta:

Nama Peserta	Telah bertanding (kali)	Menang (kali)	Seri (kali)	Kalah (kali)	Total skor (poin)
Faridz	20	15	p	3	q
Rayyan	19	13	4	r	s
Wildan	t	17	5	u	94

Perhatikan pernyataan berikut:

- (1) Faridz mendapat total skor $q=69$ poin
 (2) Wildan telah bertanding sebanyak $t=25$ kali.
 (3) Riyyan mendapat total skor $s=73$ poin
 (4) Wildan mengalami kekalahan sebanyak $u=4$ kalah

Pernyataan yang benar adalah ...

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Pembahasan:

Diketahui aturan skor dalam turnamen catur:

Menang: 5 poin

Seri: 3 poin

Kalah: -2 poin

Ada tiga peserta: Faridz, Rayyan, dan Wildan. Kita diminta menentukan pernyataan yang dengan tabel yang diberikan dengan cara menentukan nilai dari setiap variabel yang ada.

Faridz:

$$\bullet 20 = 15 + p + 3$$

$$p = 2$$

$$\bullet (15 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times (-2)) = q$$

$$75 + 6 - 6 = q$$

$$q = 75$$

Rayyan:

$$\bullet 19 = 13 + 4 + r$$

$$r = 19 - 17$$

$$r = 2$$

$$\bullet (13 \times 5) + (4 \times 3) + (2 \times (-2)) = s$$

$$65 + 12 - 4 = s$$

$$s = 73$$

Wildan:

$$\bullet (17 \times 5) + (5 \times 3) + (u \times (-2)) = 94$$

$$85 + 15 - 2u = 94$$

$$100 - 94 = 2u$$

$$2u = 6$$

$$u = 3$$

$$\bullet t = 17 + 5 + 3$$

$$t = 25$$

pernyataan yang benar adalah C. (2) dan (3)

5. Skor turnamen catur dalam sekali bertanding ditentukan dengan aturan sebagai berikut:

Hasil Pertandingan	Skor untuk Peserta
Menang	5 poin
Seri	3 poin
Kalah	-2 poin

Berikut ini adalah tabel hasil pertandingan dari 3 orang peserta:

Perhatikan pernyataan berikut:

Nama Peserta	Bertanding (kali)	Menang (kali)	Seri (kali)	Kalah (kali)	Total Skor (poin)
Andi	21	16	p	3	q
Budi	18	12	3	r	s
Cahyo	t	15	6	u	90

1) Andi mendapat total skor $q=80$ poin. ✓

2) Cahyo telah bertanding sebanyak $t=24$ kali. ✗

3) Budi mendapat total skor $s=64$ poin. ✗

4) Budi mengalami kekalahan sebanyak $r=3$ kali. ✓

Pernyataan yang benar adalah

- A. dan (2)
- B. dan (4)
- C. dan (3)
- D. dan (4)

6. Skor suatu turnamen catur ditentukan dengan aturan, peserta menang dalam sekali bertanding mendapat skor 5, seri mendapat skor 3, dan kalah memperoleh skor -2. Anton salah satu peserta telah bertanding dan hasilnya seri sebanyak 5 kali, kalah sebanyak 3 kali, dan mendapat total skor 94. Banyak pertandingan yang telah dilakukan Anton adalah

- A. 17
- B. 20
- C. 23
- D. 25

7. Perhatikan gambar.



Untuk membuat 10 kue lumpur diperlukan $\frac{1}{2}$ kg tepung terigu. Bu Rita akan membuat 100 kue lumpur. Jika persediaan terigu di rumah $1\frac{3}{4}$ kg, maka banyak tepung terigu minimal yang harus dibeli Bu Rita adalah

- A. $3\frac{3}{4}$ kg
- B. $3\frac{1}{4}$ kg
- C. $2\frac{3}{4}$ kg
- D. $2\frac{1}{3}$ kg

Peluang

8. **Pelatihan futsal SMA Labschool mengamati empat pemain saat latihan melakukan tendangan pinalti, dan diperoleh data berikut ini.

Nama Siswa	Banyak Tendangan Penalti Sukses	Banyak Tendangan Penalti Gagal
Adrian	7	1
Nirfan	8	2
Radit	9	3
Sello	10	4

Peluang Radit berhasil melakukan tendangan pinalti adalah.....

- A. 75%
- B. 85%
- C. 90%
- D. 70%

Pembahasan:

$$\text{Peluang sukses} = \frac{\text{Banyak tendangan penalti sukses}}{\text{Total tendangan penalti}}$$

Diketahui:

Radit berhasil melakukan 9 tendangan penalti sukses.

Radit gagal melakukan 3 tendangan penalti.

Total tendangan penalti Radit:

Total tendangan penalti = Tendangan sukses + Tendangan gagal

$$= 9 + 3 = 12$$

Hitung peluang Radit berhasil melakukan tendangan penalti:

$$\text{Peluang sukses Radit} = \frac{9}{12} = 0.75$$

Ubah peluang ke dalam persen:

$$0.75 \times 100\% = 75\%$$

Jadi, peluang Radit berhasil melakukan tendangan penalti adalah 75%.

9. Pelatih basket SMA Nusantara mengamati lima pemain saat latihan melakukan tembakan bebas, dan diperoleh data berikut ini.

Nama Pemain	Banyak Tembakan Berhasil	Banyak Tembakan Gagal
Andi	6	2
Budi	7	3
Citra	9	1
Dita	8	4
Erwin	5	5

Peluang Citra berhasil melakukan tembakan bebas adalah....

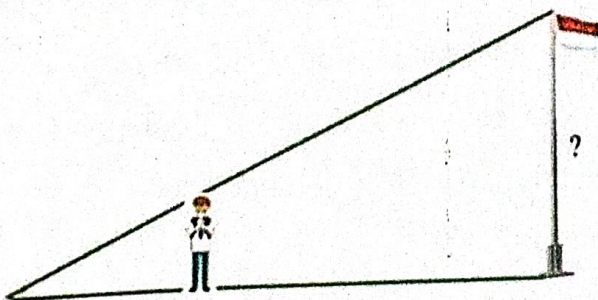
- A. 80%
- B. 90%
- C. 70%
- D. 85%

Kongruen, Kesebangunan dan Pythagoras

10. Menghitung Tinggi Tiang Bendera"

Pada saat bermain di lapangan, Ali melihat bayangan tiang bendera yang panjang. Ali mulai berfikir: Berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangannya? Lalu Ali mengukur panjang bayangan tiang tersebut menggunakan meteran.

Ilustrasi sebagai berikut!



Pada saat meteran menunjukkan angka 500 cm, Ali berhenti dan berdiri tegak, pada saat itu Ali melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik berhenti, Ali kemudian melanjutkan pengukuran hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera yaitu 700 cm. Jika Tinggi Ali 160 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah

- A. 2,24 m
- B. 5,60 m
- C. 7,20 m
- D. 8,05 m

Pembahasan:

kita gunakan perbandingan yang sama untuk tiang bendera:

$$\frac{\text{Tinggi Tiang Bendera}}{\text{Bayangan Tiang Bendera}} = \frac{\text{Tinggi Ali}}{\text{Bayangan Ali}}$$

$$\frac{\text{Tinggi Tiang Bendera}}{700} = \frac{160}{500}$$

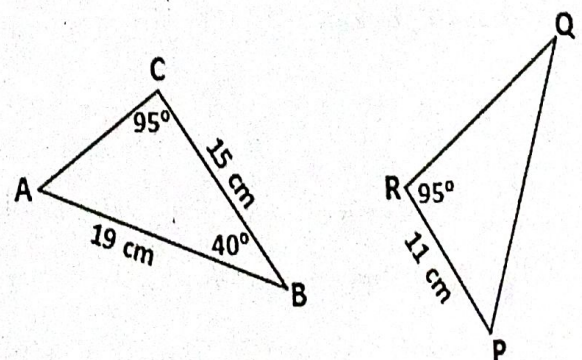
$$\text{Tinggi Tiang Bendera} = \frac{160 \times 700}{500}$$

$$\text{Tinggi Tiang Bendera} = \frac{112000}{500} = 224 \text{ cm}$$

Tinggi tiang bendera dalam meter adalah

A. 2,24 meter.

11. Perhatikan gambar berikut!



Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Perhatikan pernyataan berikut.

- 1) Panjang AC sama dengan 11 cm.
- 2) Panjang QR sama dengan 16 cm.
- 3) Besar sudut RPQ sama dengan 45° .
- 4) Besar sudut PQR sama dengan 50° .

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Pembahasan:

Pernyataan 1:

- Panjang AC sama dengan 11 cm.
- Karena AC sama dengan PQ (karena kongruen), dan panjang PQ adalah 11 cm, maka pernyataan ini benar.

Pernyataan 2:

- Panjang QR sama dengan 16 cm.
- Sisi yang berpasangan dengan QR adalah BC. Panjang BC adalah 15 cm, bukan 16 cm, jadi pernyataan ini salah.

Pernyataan 3:

- Sudut RPQ sama dengan 45° .
- Sudut yang sama dengan RPQ adalah sudut A pada segitiga ABC. Sudut A adalah 40° , bukan 45° , jadi pernyataan ini salah.

Pernyataan 4:

- Sudut PQR sama dengan 50° .
- Sudut yang berpasangan dengan PQR adalah sudut C pada segitiga ABC, yang besarnya 50° , jadi pernyataan ini benar.

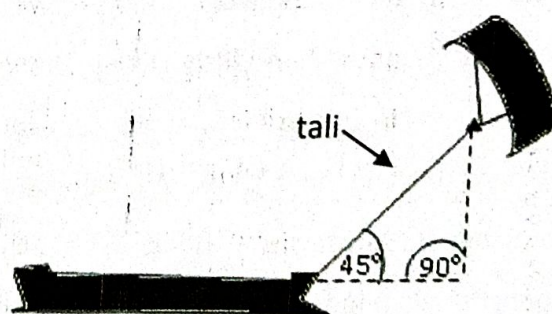
Kesimpulan:

Pernyataan yang benar adalah:

C. 1 dan 4.

12. ***Sembilan puluh lima persen komoditas perdagangan dunia melalui sarana transportasi laut, dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Para insinyur berencana untuk membangun tenaga pendukung menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka adalah dengan memasang layar berupa layang-layang ke kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi pemakaian solar serta dampak solar terhadap lingkungan.

Jika sketsa dibuat seperti gambar berikut ini!



Berapa kira-kira panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45° dan berada pada ketinggian vertikal 150 m?

- A. 175 m
- B. 285 m
- C. 212 m
- D. 300 m

Pembahasan:

Diketahui:

- Sudut antara tali dan tanah (θ) = 45°
- Ketinggian vertikal layar dari tanah (h) = 150 m

Kita akan menggunakan fungsi trigonometri sinus:

$$\sin(\theta) = \frac{h}{L}$$

di mana:

- θ adalah sudut 45° ,
- h adalah ketinggian layar (150 m),
- L adalah panjang tali yang ingin kita cari.

Substitusikan nilai θ dan h ke dalam persamaan dan kita bisa menentukan Panjang tali

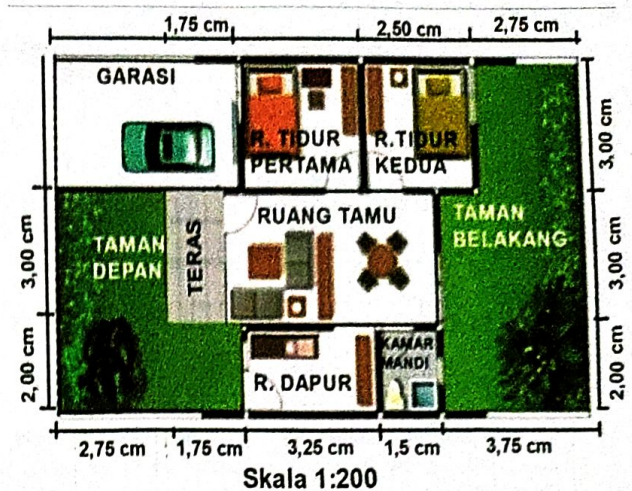
$$L = \frac{150}{\sin(45)} = \frac{150}{0,707} \approx 212 \text{ m}$$

Jadi Panjang tali layang layang yang digunakan agar layar dapat menarik kapal dengan sudut 45° dan berada pada ketinggian 150 m adalah 212 meter.

13. **Sebuah layang-layang dipasang pada sebuah kapal untuk memanfaatkan tenaga angin. Layang-layang tersebut menarik kapal pada sudut 60° dari tanah dan berada pada ketinggian vertikal 100 m. Berapakah panjang tali layang-layang yang dibutuhkan agar layang-layang berada pada posisi tersebut?

- A. 100 m
- B. 115 m
- C. 150 m
- D. 173 m
- E. 200 m

14. Perhatikan gambar denah berikut!



Perhatikan pernyataan berikut:

- 1) Ukuran garasi sebenarnya adalah 9 m x 6 m.
- 2) Luas kamar mandi sebenarnya adalah 16 m².
- 3) Luas taman depan sebenarnya adalah 70 m².
- 4) Keliling R. Dapur sebenarnya adalah 21 m.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Pola Bilangan

15. Di suatu daerah sedang terjangkit virus yang cukup cepat penularannya. Jumlah warga yang terinfeksi virus ditunjukkan dalam tabel berikut:

Pekan 3	Pekan 4	Pekan 5	Pekan 6
1200	2400	4800	9600

Diperkirakan jumlah warga yang terinfeksi akan mencapai puncaknya pada pekan ke-9. Banyak warga yang terinfeksi virus pada puncak penularannya adalah...

- A. 76.800
- B. 153.600
- C. 38.400
- D. 307.200

Pembahasan:

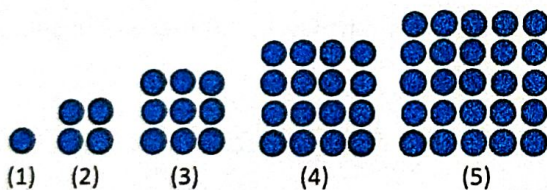
Kita dapat melihat pola bahwa setiap pekan jumlah warga yang terinfeksi berlipat ganda. Jadi, kita bisa memperkirakan jumlah warga yang terinfeksi pada pekan-pekan berikutnya dengan cara yang sama, yaitu mengalikan dua kali lipat dari pekan sebelumnya.

- Pekan 7: $9.600 \times 2 = 19.200$
- Pekan 8: $19.200 \times 2 = 38.400$
- Pekan 9: $38.400 \times 2 = 76.800$

Jadi, banyak warga yang terinfeksi virus pada pekan ke-9 adalah 76.800 orang.

Jawaban yang tepat adalah A. 76.800.

16. Perhatikan gambar dibawah ini!



Pada pola diatas, banyak noktah pada suku (pola) ke-7 adalah.....

- A. 49
- B. 45
- C. 25
- D. 36

Pembahasan:

Dari pola tersebut, terlihat bahwa jumlah noktah mengikuti pola **kuadrat** dari nomor suku.

Suku ke-7, jumlah noktah adalah $7^2 = 49$

Jadi, banyak noktah pada suku ke-7 adalah 49.

Jawaban yang benar adalah A. 49.

17. Perhatikan pola bilangan berikut!

0, 1, 1, 2, 3, 5,...

Tiga suku selanjutnya dari pola bilangan di atas adalah....

- A. 8, 13, 21
- B. 7, 12, 19
- C. 8, 13, 23
- D. 6, 11, 17

Pembahasan:

Pola bilangan tersebut merupakan **deret Fibonacci**, di mana setiap suku merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya.

Mari kita lanjutkan deretnya:

- Suku ke-5: 3
- Suku ke-6: 5
- Suku ke-7: $3+5=8$
- Suku ke-8: $5+8=13$
- Suku ke-9: $8+13=21$

Jadi, tiga suku selanjutnya adalah **8, 13, 21**.

Jawaban yang benar adalah A. 8, 13, 21.

18. Perhatikan pola bilangan berikut! 2, 3, 5, 9, 17, 33, ... Suku ke-8 dari pola bilangan tersebut adalah

- A. 64
- B. 65
- C. 66
- D. 67

Perbandingan

19. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang di perlukan adalah
- A. 6,5 liter
B. 7,0 liter
C. 11,0 liter
D. 12,0 liter

Pembahasan:

Diketahui:

- Bensin yang digunakan untuk menempuh jarak 56 km: 8 liter
- Jarak yang ingin ditempuh: 84 km

Langkah-langkah:

1. Mencari konsumsi bensin per kilometer:

$$\text{Konsumsi bensin per km} = \frac{8 \text{ liter}}{56 \text{ km}} = \frac{1}{7} \text{ liter/km}$$

2. Mencari jumlah bensin yang dibutuhkan untuk 84 km:

$$\text{Bensin yang diperlukan} = \text{Konsumsi bensin per km} \times \text{Jarak}$$

$$= \left(\frac{1}{7} \text{ liter/km}\right) \times 84 \text{ km} \\ = 12 \text{ liter}$$

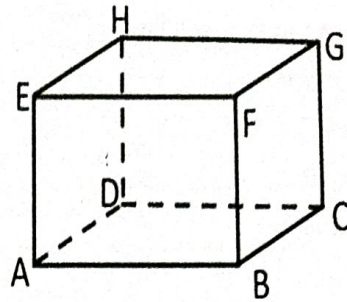
Jadi, bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 84 km adalah 12 liter.

Jawaban yang benar adalah D. 12,0 liter.

20. Sebuah truk menghabiskan 15 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 120 km. Jika truk tersebut melakukan perjalanan pulang pergi dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dari kota A, kemudian truk tersebut harus mengantar barang ke kota C yang berjarak 150 km dari kota B. Bahan bakar yang dibutuhkan truk untuk menempuh seluruh perjalanan tersebut adalah

- A. 38,5 liter
B. 40,5 liter
C. 45,0 liter
D. 42,0 liter

21. Perhatikan gambar balok berikut!



Diketahui panjang AB = 16 cm, lebar BC = 12 cm dan tinggi CG = 15 cm. Jika dibuat 3 balok, maka panjang seluruh rusuknya adalah...

- A. 486 cm
B. 516 cm
C. 244 cm
D. 582 cm

Pembahasan:

Diberikan:

- Panjang AB = 16 cm
- Lebar BC = 12 cm
- Tinggi CG = 15 cm

Panjang seluruh rusuk dari satu balok dihitung dengan rumus:

$$\text{Panjang seluruh rusuk} = 4 \times (p + l + t)$$

di mana p adalah panjang, l adalah lebar, dan t adalah tinggi.

Substitusikan nilai yang diberikan:

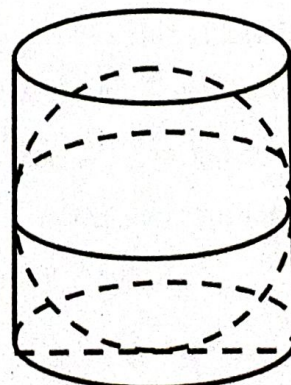
$$\begin{aligned} \text{Panjang seluruh rusuk} &= 4 \times (16 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 15 \text{ cm}) \\ &= 4 \times (43 \text{ cm}) = 172 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung panjang seluruh rusuk dari 3 balok

Karena kita memiliki 3 balok, maka panjang seluruh rusuk untuk 3 balok adalah:

$$\text{Panjang seluruh rusuk 3 balok} = 3 \times 172 \text{ cm} = 516 \text{ cm.}$$

22. Perhatikan gambar !



Jika jari-jari bola 12 cm maka luas seluruh luas permukaan bola adalah

- A. $1.728 \pi \text{ cm}^2$
- B. $864 \pi \text{ cm}^2$
- C. $576 \pi \text{ cm}^2$
- D. $288 \pi \text{ cm}^2$

Pembahasan:

Diketahui bahwa jari-jari bola $r = 12 \text{ cm}$. Rumus luas permukaan bola adalah:

$$L = 4\pi r^2$$

Substitusi nilai $r = 12 \text{ cm}$:

$$L = 4\pi(12)^2 = 4\pi \times 144 = 576\pi \text{ cm}^2$$

Sehingga luas permukaan seluruh bola adalah:

$$L = 576\pi \text{ cm}^2$$

23. Sebuah bola dimasukkan ke dalam sebuah kubus sehingga bola tersebut menyinggung semua sisi kubus. Jika panjang rusuk kubus adalah 18 cm, luas permukaan bola yang berada di dalam kubus tersebut adalah

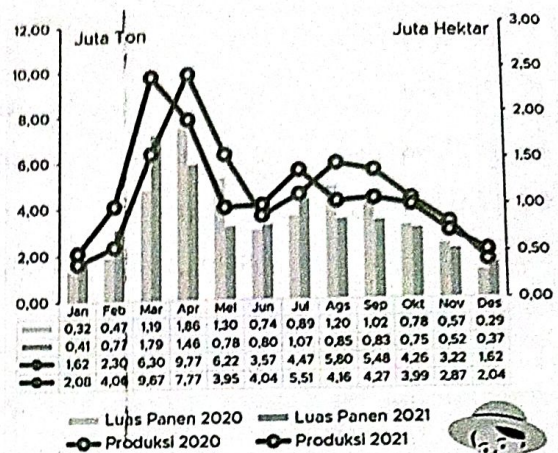
- A. $324 \pi \text{ cm}^2$
- B. $486 \pi \text{ cm}^2$
- C. $648 \pi \text{ cm}^2$
- D. $972 \pi \text{ cm}^2$

24. Sebuah bola dimasukkan ke dalam tabung sehingga bola tersebut tepat menyinggung dinding tabung. Jika jari-jari bola 10 cm dan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Volume ruang kosong di dalam tabung yang tidak ditempati oleh bola adalah

- A. $314 \pi \text{ cm}^2$
- B. $523 \pi \text{ cm}^2$
- C. $628 \pi \text{ cm}^2$
- D. $1.047 \pi \text{ cm}^2$

Statistik

25. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data luas panen dan produksi padi di Indonesia setiap tahun.



Untuk memperoleh data luas panen yang objektif, akurat, cepat dan modern, BPS menggunakan aplikasi Survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang diinstal pada android petugas. Di bawah ini adalah info grafis luas panen dan produksi padi di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan hasil Survei KSA.

Sumber: <https://bps.go.id>

Berdasarkan informasi di atas, pada tahun 2021 produksi padi terbanyak adalah....

- A. 1.790.000 ton
- B. 9.670.000 ton
- C. 1.860.000 ton
- D. 9.770.000 ton

Pembahasan:

Berdasarkan gambar di atas, produksi padi tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan Maret dengan nilai sekitar **9.770.000 ton**.

Maka, jawaban yang benar adalah:

D. 9.770.000 ton.

26. Perhatikan tabel hasil penilaian harian berikut!

Nilai	50	60	70	80	90	100
Frekuensi	2	7	8	n	4	3

Diketahui rata-rata penilaian harian pada tabel di atas adalah 74.

Perhatikan pernyataan berikut.

- 1) Banyak siswa yang mendapat nilai 80 ada 5 anak.
- 2) Banyak siswa yang mendapat nilai di atas 70 ada 13 anak.
- 3) Jika digabungkan nilai dua siswa yang mengikuti susulan, rata-rata penilaiannya menjadi 73, maka rata-rata penilaian kedua siswa tersebut adalah 68.
- 4) Jika digabungkan nilai dua siswa yang mengikuti susulan, rata-rata penilaiannya menjadi 75, maka rata-rata penilaian kedua siswa tersebut adalah 90.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Pembahasan:

1. Pernyataan (1):

- Nilai 80 memiliki frekuensi n , dan diketahui ada 5 siswa yang mendapat nilai 80.
- Jadi, $n = 5$. Pernyataan ini benar.

2. Pernyataan (2):

- Banyak siswa yang mendapat nilai di atas 70 adalah frekuensi untuk nilai 80, 90, dan 100. Dengan $n = 5$, jumlah siswa = $5 + 4 + 3 = 12$.
- Pernyataan ini salah karena jumlah siswa seharusnya 12, bukan 13.

3. Pernyataan (3):

- Rata-rata nilai saat ini adalah 74. Jika rata-rata baru menjadi 73, maka jelas nilai dari susulan akan lebih rendah dari 73. Pernyataan ini menyebut rata-rata menjadi 68, sehingga pernyataan ini salah.

4. Pernyataan (4):

- Jika rata-rata nilai menjadi 75, maka nilai susulan harus lebih tinggi dari 75. Pernyataan ini mengatakan rata-rata susulan adalah 90, pernyataan ini benar.

Jawaban yang benar adalah: B. (1) dan (4).

27. Perhatikan gambar denah berikut!



Tarif Taksi Online

Zulfa akan bertemu dengan teman-temannya di Perpustakaan Umum Nasional, Jakarta Pusat. Ia berencana menggunakan taksi online dari Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Ada 3 pilihan taksi online berdasarkan rute yang akan dilalui, dengan jarak tempuh seperti terlihat pada google map di atas.

Tarif masing-masing taksi terlihat pada tabel di bawah ini. Biaya kurang dari 1 km tetap dihitung dengan biaya 1 km. Diasumsikan tarif hanya bergantung pada jarak saja, waktu diabaikan.

No.	Nama Taksi	Rute	Tarif 5 km pertama	Tarif per km setelah 5 km pertama
1	Alfa	Melalui Jl. Jendral Sudirman	Rp50.000,00	Rp5.000,00
2	Boten	Melalui Jl. Jendral Sudirman dan Jl. M.H. Thamrin	Rp45.000,00	Rp6.000,00
3	Cetar	Melalui Jl. K.H. Mas Mansyur	Rp40.000,00	Rp7.000,00

Jika Zulfa memilih taksi Cetar untuk menuju ke Perpustakaan Umum Nasional maka biaya yang harus dikeluarkannya sebesar ...

- A. Rp 76.000,00
- B. Rp 89.000,00
- C. Rp 84.000,00
- D. Rp 78.600,00

Pembahasan:

Berdasarkan data diatas total jarak yang akan di tempuh adalah 12 Km.

Biaya 5 km pertama = 40.000

Biaya 7 Km x 7.000 = 49.000

Total Biaya yang diperlukan adalah **B. 89.000**

Persentase

28. Setiap tahun SMA Labschool menerima peserta didik baru. Total banyaknya peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan tahun 2021 adalah 300 orang. Tahun 2022 banyaknya peserta didik laki-laki mengalami penurunan sebesar 10%, sedangkan peserta didik perempuan mengalami kenaikan sebesar 20%. Secara keseluruhan banyaknya peserta didik mengalami kenaikan sebesar 30 orang.

Jika banyak peserta didik laki-laki pada tahun 2021 adalah 100 orang, maka pada tahun 2022 banyak peserta didik perempuan akan menjadi...

- A. 240 orang
- B. 180 orang
- C. 160 orang
- D. 260 orang

Pembahasan:

1. Menghitung jumlah peserta didik laki-laki tahun 2022: Penurunan jumlah peserta didik laki-laki sebesar 10% dari 100 orang:

$$10\% \text{ dari } 100 = \frac{10}{100} \times 100 = 10$$

Jadi, banyak peserta didik laki-laki tahun 2022 adalah:

$$100 - 10 = 90 \text{ orang}$$

2. Menghitung banyak peserta didik perempuan tahun 2022: Karena total peserta didik tahun 2022 adalah 330 orang dan peserta didik laki-laki ada 90 orang, maka peserta didik perempuan tahun 2022 adalah:

$$330 - 90 = 240 \text{ orang}$$

Jadi, banyak peserta didik perempuan tahun 2022 adalah 240 orang.

Jawaban yang benar adalah A. 240 orang.

Aljabar

29. Penyelesaian dari $\frac{1}{4}x - \frac{2}{3}y = 5$ dan $\frac{1}{2}x +$

$$\frac{2}{3}y = -2 \text{ adalah } x = p \text{ dan } y = q \text{ nilai } p - 4q$$

adalah

- A. 8
- B. 24
- C. 14
- D. 28

30. Diketahui persamaan seperti di bawah ini!

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y = 7$$

$$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}y = 3$$

Jika solusi dari sistem persamaan tersebut adalah $x = p$ dan $y = q$, maka nilai $2p + 3q$ adalah

- A. 19
- B. 23
- C. 25
- D. 27